

DOKUMENTASI SISTEM AUTOMASI TRADING SAHAM (IHSG)

1. Overview (Gambaran Umum)

Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman Python (dijalankan di lingkungan Google Colab/Jupyter Notebook) dengan memanfaatkan library pandas untuk pengolahan data dan yfinance untuk menarik data historis pasar saham Indonesia (IHSG) secara otomatis dari Yahoo Finance.

Sistem dibagi menjadi dua modul utama:

1. **Modul 1: Screening Anomali & Pembuatan Trading Plan** (Mendeteksi lonjakan volume dan pergerakan harga positif, lalu menghasilkan skenario *buy*, *cut loss*, dan *trailing lock*).
2. **Modul 2: Evaluasi Trading Plan** (Membaca kembali teks *trading plan* yang dihasilkan, lalu mencocokkannya dengan pergerakan harga riil *High/Low* pada tanggal evaluasi untuk menentukan status: PROFIT, LOSS, atau HOLD).

2. Modul 1: Screening Anomali & Pembuatan Trading Plan

A. Alur Kerja (Workflow)

1. **Input Tanggal Target Analisis:** Pengguna menentukan tanggal manual yang ingin dianalisis (contoh: "2026-9-15").
2. **Otomatisasi Rentang Tanggal (Start & End Date):**
 - `end_date` diatur otomatis $\$+1\$$ hari dari tanggal target (karena sifat eksklusif pada parameter `yfinance`).
 - `start_date` ditarik mundur 65 hari kalender untuk memastikan ketersediaan data $\$>45\$$ hari kerja bursa.
3. **Bulk Download & Screening Saham:** Sistem mengunduh data historis ratusan ticker saham IHSG (.JK). Setiap saham disaring berdasarkan kriteria anomali berikut:
 - **RVOL (Relative Volume)** $\$ \geq 2.5 \times \$$ dibandingkan rata-rata volume 20 hari sebelumnya (`vol_sma20`).
 - **Turnover** $\$ \geq \$ \text{Rp}2 \text{ Miliar}$ (Nilai transaksi harian yang likuid).
 - **Serba Positif:** Harga Penutupan (Close) $\$ > \$$ Harga Pembukaan (Open) dan persentase perubahan harga harian (`price_change_pct`) $\$ \geq 2.5 \% \$$.
4. **Perhitungan Trading Plan:** Untuk saham yang lolos screening, sistem otomatis membuat kalkulasi manajemen risiko:
 - **Harga Beli Acuan:** Menggunakan harga Close pada hari sinyal.

- **Cut Loss (\$-3\%\$):** Harga acuan dikali \$0.97\$.
- **Trailing Trigger (\$+7\%\$):** Harga acuan dikali \$1.07\$.
- **Trailing Lock (\$+5\%\$):** Harga acuan dikali \$1.05\$.
- **Batas Hold Maksimal:** 5 Hari Bursa.

B. Struktur Kode Utama (Modul 1)

- **Pustaka yang Digunakan:** pandas, yfinance.
- **Variabel Kunci:**
 - tanggal_manual_str (String tanggal target).
 - tickers (List berisi daftar kode emiten berkode .JK).
 - saham_lolos (List penampung emiten yang memenuhi kriteria anomali).

3. Modul 2: Parser & Evaluasi Trading Plan

A. Alur Kerja (Workflow)

1. **Input Evaluasi & Raw Text:** Pengguna memasukkan tanggal evaluasi (misal: "2026-09-14") dan menempelkan (*paste*) teks hasil *Trading Plan* dari Modul 1 ke dalam variabel raw_text.
2. **Regex Parsing (parse_plans):** Sistem menggunakan Regular Expression (re) untuk membersihkan teks dan mengekstrak informasi penting dari setiap blok emiten secara otomatis, meliputi:
 - Kode Ticker (ticker)
 - Harga Beli Acuan (buy)
 - Batas Cut Loss (cut_loss)
 - Batas Trailing Lock / Take Profit (lock)
3. **Pengambilan Data Riil (High & Low):** Sistem mendownload data harga tertinggi (High) dan terendah (Low) pada tanggal evaluasi melalui yfinance untuk emiten-emiten tersebut.
4. **Logika Evaluasi Berdasarkan Prioritas:**
 - **PROFIT:** Jika harga *High* harian $\geq$ nilai lock (menyentuh target profit).
 - **LOSS:** Jika harga *Low* harian $\leq$ nilai cut_loss (menyentuh batas rugi).
 - **HOLD:** Jika harga bergerak di kisaran aman tanpa menyentuh batas atas maupun batas bawah.

- **DATA TIDAK ADA:** Jika data emiten gagal diakses pada tanggal tersebut.

B. Struktur Kode Utama (Modul 2)

- **Pustaka yang Digunakan:** re, pandas, yfinance.
- **Fungsi Utama:** parse_plans(text) untuk memetakan teks mentah menjadi struktur data tabular (DataFrame).

4. Panduan Penggunaan Singkat (User Guide)

1. Langkah 1 (Screening):

- Buka Google Colab / Jupyter Notebook yang berisi skrip bagian pertama.
- Ubah variabel tanggal_manual_str sesuai tanggal target analisis yang diinginkan (Format: "YYYY-MM-DD").
- Jalankan seluruh sel (*Run All*) untuk menghasilkan daftar *Trading Plan*.

2. Langkah 2 (Evaluasi):

- Salin (*copy*) teks *Trading Plan* yang dihasilkan dari Modul 1.
- Tempelkan (*paste*) ke dalam variabel raw_text di bagian Modul 2.
- Sesuaikan tanggal_evaluasi dengan tanggal saat eksekusi/evaluasi pasar dilakukan.
- Jalankan sel untuk melihat tabel ringkasan performa (*Status Evaluasi: PROFIT / LOSS / HOLD*).